



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Științe
 Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
 Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinta@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Calcul diferențial și integral				
2.2. Titularul activităților de curs	Conf. univ. dr. Marcelina Cristina Mocanu				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asistent univ. drd. Rareș Mircea Ambrosie				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DC
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă) , DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	3/0/0
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	70	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	42/0/0

Distribuția fondului de timp pe semestru:	55 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	7
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	25
Tutoriat	1
Examinări	2
Alte activități (precizați):	-

3.7. Total ore studiu individual	55	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•
	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Calculator, acces la Internet, tabletă grafică, software
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Calculator, acces la Internet, tabletă grafică, software

6. Competențe specifice acumulate

6.1. competențe profesionale	• Creează modele de date
6.2. competențe transversale	• Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, științifică a problemelor de matematică pură și aplicată. Formarea deprinderilor de organizare a situațiilor problematice, de formulare și rezolvare a problemelor folosind metodele Analizei matematice, de interpretare a rezultatelor obținute.
7.2. Obiectivele specifice	-Însușirea și înțelegerea unor noțiuni și rezultate fundamentale de Analiză matematică -Învățarea și aplicarea în probleme a unor tehnici și algoritmi de calcul diferențial și integral, pentru funcții de una sau mai multe variabile. -Formarea deprinderilor de utilizare a diverselor metode ale calculului diferențial și integral în studiul unor modele matematice din diferite științe. -Utilizarea de software matematic pentru calcule și reprezentări grafice

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Introducere Obiectul de studiu al calculului diferențial și integral. Mulțimea numerelor reale-reprezentare zecimală, axioma Cantor-Dedekind. Ecuatii și inecuatii cu modul. Funcții elementare.	2	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea	1 prelegere
• Capitolul 1. Șiruri și serii de numere reale Șiruri de numere reale: monotonie, mărginire, limita unui șir, șir convergent, șir fundamental. Dreapta reală încheiată. Serii numerice. Condiții necesare, condiții suficiente de convergență. Operații cu serii. Serii cu termeni pozitivi. Criterii generale de convergență. Criterii de comparație. Criteriul rădăcinii. Criteriul raportului. Serii de puteri.	6	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația	3 prelegeri
Capitolul 2. Funcții de mai multe variabile. Limite și continuitate Limite și continuitate pentru funcții reale de o variabilă reală. Definiții echivalente: cu șiruri, cu $\varepsilon - \delta$, cu vecinătăți. Cazuri de nedeterminare pentru limite. Asimptote: vertical, orizontale, oblice.	4	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația	2 prelegeri

Spațiul euclidian R^n . Reprezentarea punctelor și vectorilor în spațiul tridimensional. Produs scalar, normă și distanță. Șiruri de elemente din R^n . Funcții vectoriale de o variabilă reală. Limite și continuitate într-un punct pentru funcții de n variabile. Limita după o direcție. Limite iterate.			
Capitolul 3. Funcții diferențiabile Funcții derivabile de o variabilă reală Derivate parțiale de ordinul I. Definiții, algoritmi de calcul. Operatori diferențiali în teoria câmpurilor: gradient, divergență, rotor. Derivata după o direcție (după un vector). Matrice jacobiană, determinant funcțional. Diferențiala unei funcții de mai multe variabile. Condiții de diferențiabilitate (necesare, suficiente). Aplicații ale diferențialei în calculul cu aproximări. Diferențierea și derivarea funcțiilor compuse Derivate parțiale și diferențiale de ordin superior. Criteriul lui Schwarz. Criteriul lui Young.	6	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația	3 prelegeri
Capitolul 4. Proprietăți ale funcțiilor diferențiabile. Formula lui Taylor. Extreme locale ale funcțiilor de mai multe variabile Proprietăți ale funcțiilor derivabile pe un interval din R -teoremele Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, Darboux, L'Hospital. Funcții convexe, funcții concave. Formula lui Taylor pentru funcții de una sau mai multe variabile. Aplicații în determinarea extremelor locale. Teorema lui Fermat pentru funcții de mai multe variabile. Extreme locale ale funcțiilor de mai multe variabile. Studiul punctelor de extrem cu ajutorul diferențialei a doua.	6	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația	2 prelegeri
Capitolul 5. Integrarea funcțiilor de o variabilă reală Primitive. Integrala Riemann. Formula Leibniz-Newton. Metode de integrare : integrare prin părți, schimbare de variabile. Teoreme de medie. Teorema de existență a primitivelor unei funcții continue. Aplicații ale integralei Riemann. Integrale improprii de speța I și de speța a doua. Criterii de convergență pentru integrale improprii. Aplicații ale integralelor improprii. Integrale curbilinii pe curbe de clasa C^1 -reducerea la integrale Riemann	4	Prelegerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația	3 prelegeri
Bibliografie			
1. I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul diferențial, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iași, 2011 (http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_diferential.pdf) 2. I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul integral, Editura PIM, Iași, 2007 http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_integral.pdf 3. Miron Nicolescu, Nicolae Dinculeanu și Solomon Marcus-Analiză matematică, vol. 1, Editura Didactică și Pedagogică, București, Ediția IV (1971) sau Ediția V (1981). https://studentub.sharepoint.com/:b/s/Analizmatematic2024-2025MateInfo/ERPo9RipRzJAtDDHT3paKc8BpLImqQKCxoTQG9lmd074oQ?e=1K6bzM 4. P. Flondor et. al-Calcul diferențial și integral, 2011, https://www.academia.edu/7072587/Calcul_diferential_si_integral 5. M. Mocanu, Analiză matematică 1, Note de curs, 2025-2026 (Echipa Teams Analiză matematică 1+CDI)			
Bibliografie minimală			
M. Mocanu, Analiză matematică 1, Note de curs, 2025-2026 (Echipa Teams Analiză matematică+CDI)			

Aplicații (Seminar/ laborator/ proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Probleme de calcul diferențial și integral (tip bacalaureat). Inegalități pregătitoare pentru studiul limitelor de șiruri.	2	Exercițiul, conversația euristică,	1 seminar

2. Șiruri de numere reale. Monotonie, mărginire, convergență. Limite uzuale. Constanta lui Euler c. Numărul lui Euler e.	2	problematizarea, învățarea prin descoperire, munca independentă, demonstrații practice folosind software matematic (GeoGebra)	1 seminar
3. Șiruri de numere reale. Teoreme fundamentale. Teorema Stolz-Cesaro-aplicații. Șir aproximant pentru radical-metoda aproximațiilor succesive	2		1 seminar
4. Serii de numere reale. Criterii de convergență-criteriul raportului, al rădăcinii.	2		1 seminar
5. Limite și continuitate pentru funcții de o variabilă reală.	2		1 seminar
6. Limite și continuitate pentru funcții de mai multe variabile reale. Limite după o direcție, limite iterate.	2		1 seminar
7. Derivabilitate pentru funcții de o variabilă reală. Derivate parțiale. Aplicații în teoria câmpurilor	2		1 seminar
8. Diferențiale. Aplicații	2		1 seminar
9. Derivate parțiale de ordin superior	2		1 seminar
10. Extreme ale funcțiilor de una sau mai multe variabile	2		1 seminar
11. Integrala Riemann	2		1 seminar
12. Integrale improprii și integrale curbilinii	2		1 seminar
13. Integrale curbilinii	2		1 seminar
14. Integrale multiple	2		1 seminar
Bibliografie			
1. M. L. Bittinger, D. J. Ellenbogern and S. A. Surgent-Calculus and its Applications, 10th Edition, Addison-Wesley, 2012, https://www2.math.binghamton.edu/lib/exe/fetch.php/people/mckenzie/bittinger_et_al..pdf			
2. S. Chiriță- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1989. https://www.academia.edu/19535189/78351889-Probleme-de-Matematici-Superioare-Stan-Chirita			
3. T.L. Costache-Analiză matematică. Culegere de probleme, Editura Printech, 2009 http://andrei.clubeisco.ro/cursuri/1mate1/misc/Luminita%20Costache-Analiza.pdf			
4. ***-Sample Calculus Problems (with solutions), http://www.fen.bilkent.edu.tr/~otekman/all/samplecalcprobs.pdf			
Bibliografie minimală			
• S. Chiriță- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1989.			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS.

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu cele de la disciplina Calcul diferențial și Integral/ Analiză matematică/ predată în universitățile din România și din străinătate. Competențele formate vor fi necesare la Calcul numeric, Probabilități și statistică, Software matematic ș.a.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoașterea definițiilor conceptelor fundamentale, a formulelor, regulilor și algoritmilor de calcul, a enunțurilor unor teoreme de bază. Aplicarea teoriei în rezolvarea de exerciții și probleme.	Examen scris, examen oral	70%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Aplicarea metodelor și principiilor de bază ale Analizei matematice în rezolvarea exercițiilor și problemelor de calcul diferențial și integral	Evaluarea răspunsurilor la seminarii Temă de casă	15% 15%
10.6. Standard minim de performanță			
Demonstrarea însușirii noțiunilor teoretice de bază și a capacității de aplicare a unor algoritmi de rezolvare a exercițiilor și problemelor, prin rezolvarea în proporție de cel puțin 50% a sarcinilor de lucru.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, explică și specifică fundamentele matematice aplicate în informatică, inclusiv logica formală, algebra, probabilitățile și statisticile.	Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea, simularea și rezolvarea problemelor informatice.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții interdisciplinare prin integrarea matematicii cu domenii conexe și colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
22.09.2025	Conf. univ. dr. Marcelina Cristina Mocanu	Asistent univ. drd. Rareș Mircea Ambrosie

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. Gloria Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”
DIN BACĂU**

Facultatea de Științe
Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I – Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Medii și instrumente de programare		
2.2. Coordonatorul disciplinei	Lect Dr Dan Popa		
2.3. Cadru didactic activități aplicative	Lect Dr Dan Popa		
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1
2.6. Tipul de evaluare	Examen		
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară		
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)		

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1S + 2L
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	70	3.5. Seminar față în față (SF)/Seminar în sistem tutorat (ST)	28	3.6. Laborator (L)/Proiect (P)	42

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	48
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	28
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	2
Tutoriat	0
Examinări	2
Alte activități (precizați):	0

3.7. Total ore activități de autoinstruire	80	Procent maxim online: Curs 21,42% Aplicații: 21,42%
3.8. Total ore pe semestru	150	
3.9. Numărul de credite	6	

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• De preferat, matematică / Informatică la nivel de liceu.
4.2. de competențe	• Operare pe calculator cu S.O. Linux, cu mouse și tastatura (și touchpad).

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Sala de laborator cu computere, Linux, Gambas, (Visual Basic),
---	--

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic. - Creează softuri. - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut.
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe. - Gândește critic. - Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea gândirii algoritmice, adaptarea gândirii algoritmice pentru rezolvarea de probleme folosind un mediu de programare cu interfață vizuală (Visual Basic, Gambas, etc.)
7.2. Obiectivele specifice	Gândirea algoritmică, generalizarea problemelor de programare, abstractizarea datelor în vederea scrierii programelor, capacitatea de proiectare a unei interfețe grafice utilizator, folosirea controalelor (proprietăților și metodelor lor), scrierea de subrutine aferente producerii unor evenimente asupra unor controale.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Introducere în mediul de programare vizual Gambas	2	prelegere	
Gambas: concepte pe care se sprijină limbajul	4	prelegere	
Cuvinte cheie și controlul execuției programului	2	prelegere	
Colecția de instrumente: ToolBox	2	prelegere	
Controale pentru introducerea datelor	2	prelegere	
Meniuri, Module, ferestre de dialog și ferestre de mesaj	2	prelegere	
Controale avansate: TabStrip	2	prelegere	
Controale avansate: Icon View,	2	prelegere	
Controale avansate: Listview	2	prelegere	
Controale avansate: Column View	2	prelegere	
Controale avansate: Grid view	2	prelegere	
Tratarea evenimentului Resize	2	prelegere	
Tratarea erorilor	2	prelegere	
Bibliografie			
Bibliografie 1. Donald E. Knuth- Arta programării calculatoarelor, vol. 1-3, Teora,București (opțional) 2. ***Microsoft Visual Basic 6.0 Ghidul programatorului, Ed.Teora. 3. John W Rittinghouse, A Beginner's Guide to Gambas, Revised for version 1,2 sau 3 e-book, Copyright 2011 și anii urmatori, John W Rittinghouse – disponibila on-line. 4. B. Pătruț – Aplicații în VB, Teora, 2000. 5. Daniel Campos, Jose Luis Redrejo, Gambas – Programacion visual con Software Libre, e-book – disponibila on-line. 6. GAMBAS site: http://gambas.sourceforge.net/en/main.html 7. Distributia Linux Mint https://linuxmint.com (sau similar) 2024,2025, ș.a.m.d. 8. Dan Popa, Programare Vizuala în Gambas, MatrixRom, 2021			
Bibliografie minimală			
3. John W Rittinghouse, A Beginner's Guide to Gambas, Revised for version 1,2 sau 3 e-book, Copyright 2011			

și anii următori, John W Rittinghouse – disponibilă on-line.
 7. Distribuția Linux Mint <https://linuxmint.com> (sau similar)
 8. Dan Popa, Programare Vizuală în Gambas, MatrixRom, 2021

Aplicații (seminar/laborator/proiect sau lucrări practice)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Lab 1-2: • Medii de programare vizuale • Programul „Hello World” vizual, Fereastra și butoane, evenimente și subrutine. • Exemplul cu mingea: PictureBox, Proprietăți, GIMP, calcule cu numere reale. • Descărcarea manualului: Proces, String, Exec, <i>Do...while</i>, <i>Select... Case</i>, <i>Loop</i>, <i>Message.Info</i>	4 h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 3-4: • Folosirea obiectului <i>Message</i>. Ferestre de mesaj. • Procesarea unui string: Ex. Un salut specializat cu mai multe etichete. • Procesarea numerelor: Un calculator : SpinBox, Str\$(), <i>If...then...else...endif</i>. • Formarea culorilor: Culori, ScrollBar, If, Toggle Button	4h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 5-6: • Alt exemplu cu culori: Culori, radioButoane, frame-uri. • Grup de controale. • CheckBox-uri și folosirea <i>If...then...endif</i> pt verificarea stării lor. • CheckBox-uri și conceptul de colecție. Bucla <i>For...Each</i>. • CheckBox-uri exclusive, parcurgerea grupurilor cu <i>For...Each</i>.	4 h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 7-8: • RadioButton atașat dinamic. • Tratarea evenimentului Change. Alternative: If și Select Case. • <i>If and If</i>: maximul a trei numere. • Fluxul execuției la instrucțiunea <i>If</i>, comparație cu funcția condițională. • Liste în listbox: Căutări cu bucla <i>While ... Whend</i> și metoda <i>Find</i>.	4h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 9-10: • Opțional: Animație simplă. • Listbox-uri multiple. Liste în listbox-uri . • Colecții versus Vectori de controale. • Tipul de date Image și obiectul Timer. • Tastatură : Depistarea tastelor apăsată și ridicată.	4h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 11-12: • Column View. • GridView și a aplicație cu Radio butoane. • Funcții versus subrutine. • Transferurile parametrilor către funcții și subrutine: prin valoare, prin referință.	4h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Lab 13-14: • TabStrip (sau SSTab în Visual Basic). • Bara de progres: progressBar. • ProgressBar ghidat de timere. • Combobox. • Tratarea evenimentului ResizeEvent.	4h	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
1. Donald E. Knuth- Arta programării calculatoarelor, vol. 1-3, Teora, București. 2. ***Microsoft Visual Basic 6.0 Ghidul programatorului, Ed. Teora. 3. John W Rittinghouse, A Beginner's Guide to Gambas, Revised for version 1,2 sau 3 e-book, Copyright 2011 și anii următori, John W Rittinghouse – disponibilă on-line. 4. B. Pătruț – Aplicații în VB, Teora, 2000. 5. Daniel Campos, Jose Luis Redrejo, Gambas – Programación visual con Software Libre, e-book – disponibilă on-line.			

6. GAMBAS site: http://gambas.sourceforge.net/en/main.html 7. Distribuția Linux Mint https://linuxmint.com (sau similar) 2023,2024,2025 8. Dan Popa, Programare Vizuală în Gambas, MatrixRom, 2021
Bibliografie minimală
3. John W Rittinghouse, A Beginner's Guide to Gambas, Revised for version 1,2 sau 3 e-book, Copyright 2011 și anii urmatori, John W. Rittinghouse – disponibilă on-line. 7. Distribuția Linux Mint https://linuxmint.com (sau similar) 2022,2023,2025 8. Dan Popa, Programare Vizuală în Gambas, MatrixRom, 2021

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele Aracis.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Seminar	Nu e cazul	Nu e cazul	
10.5. Laborator/proiect sau lucrări practice	Verificare a execuției aplicației la fața locului . Aplicațiile propuse trebuie să ruleze și să fie la fiecare final de ora prezentate pe display, în funcțiune.	Verificarea DVD-ului cu lucrări de laborator.	25-33%
10.6. Standard minim de performanță			
- să dovedească însușirea minimală a materiei parcurse (noțiuni de bază – subiectele de nivel 1 și 2 din teza finală); sau să se răspundă pe jumătate la toate chestiunile examenului final. - activitate minimală dar nu inexistentă în timpul laboratorului; (circa o lucrare din fiecare două succesive)			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de disciplină	Semnătura titularului de seminar
17.09.2025	Lect. univ. dr. Dan Popa	Lect. univ. dr. Dan Popa

Data avizării în compartiment	Semnătura responsabil compartiment/departament
24.09.2025	Lect.univ.dr. Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Introducere în programare				
2.2. Titularul activităților de curs	lect.univ.dr. Furdu Iulian				
2.3. Titularul activităților de seminar	lect.univ.dr. Furdu Iulian				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	6	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	4
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	84	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	56

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	66
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	18
Tutoriat	28
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	66			
3.8. Total ore pe semestru	150	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	6			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții vor dezactiva sonorul telefoanelor mobile la seminarii/laboratoare;
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Termenul predării temelor de casă pentru laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții iar pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar (ultima sapt cursuri), depunctarea va fi de 1pct pe zi întârziere.
---	--

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Însușirea de către studenți a conceptelor fundamentale despre date, algoritmi, ca și a celor implicate în programarea structurată, implicit formarea gândirii algoritmice
7.2. Obiectivele specifice	• Elaborarea codurilor sursă adecvate și testarea unitară a unor componente într-un limbaj de programare cunoscut, pe baza unor specificații de proiectare date

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Capitolul 1. Introducere 1.1. Paradigme ale programării. Exemplificări.	1	Prelegerea	
Capitolul 2. Algoritmi 2.1. Etapele rezolvării unei probleme, 2.2. Definiția algoritmului, 2.3. Caracteristicile algoritmilor. Reprezentări.	1	Prelegerea, expunerea, studiul de caz	
Capitolul 3. Date 3.1. Constante și variabile. Expresii, 3.2. Tipuri de date simple, 3.3. Tipuri de date structurate	2	Conversatia, expunerea	
Capitolul 4. Elementele programării structurate 4.1. Structurile de bază, auxiliare 4.2. Teorema programării structurate, 4.3. Instrucțiunea de atribuire. Operații de intrare și ieșire, 4.4. Implementarea structurilor de control, 4.5. Exemple de algoritmi, 4.6. Complexitatea algoritmilor	4	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
Capitolul 5. Tablouri și înregistrări 5.1. Definire vectori/structuri ca tip de date. Citire, afișare, exemple. 5.2. Matrici, masive. 5.3. Înregistrari, uniuni, 5.4. Sortare, interclasare, alte aplicații specifice	6	Prelegerea, conversatia, expunerea	
Capitolul 6. Pointeri și referințe 6.1. Tipul pointer. Tipul referință. Noțiunea de variabilă dinamică	2	Prelegerea, conversatia, expunerea	
Capitolul 7. Subprograme 6.1. Definirea subprogramelor, 6.2. Circuitul datelor între subprograme	4	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
Capitolul 8. Recursivitate 7.1. Prezentare generală, 7.2. Subprograme recursive, 7.3. Probleme ale căror rezolvări se pot defini în termeni recursivi	2	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
Capitolul 9. Șiruri de caractere	2	Prelegerea,	

9.1. Prelucrări specifice. Exemple de aplicații.			
Capitolul 10. Fișiere 10.1. Tipuri de fișiere. Operații cu fișiere 10.2. Aplicații.	2	Prelegerea	2 prelegeri
Capitolul 11. Probleme recapitulative Aplicații diverse cu caracter recapitulativ ale materiei de curs	2	Conversația euristică, studiul de caz, problematizarea	
Bibliografie			
• B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • E. Nechita, G. C. Crișan, I.M. Furdu- Îndrumar de laborator C/C++, regim intern, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • I. Furdu – Fundamentele programarii- note de curs, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • http://www.mindviewinc.com/Books/			
Bibliografie minimală			
• orice manual de informatica, cls. a IX-a, autor Tudor Sorin sau Doina Logofătu, varianta C/C++			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Algoritmi Se va discuta cu studenții, sub forma unor studii de caz, care sunt etapele rezolvării unei probleme. Se vor formula diferite probleme și se va studia care din ele pot fi rezolvate prin algoritmi și care nu. Se vor enunța caracteristicile algoritmilor și se va discuta pe marginea acestei teme.	2	Demonstrația, studiul de caz	
2. Date și modalități de reprezentare a datelor Se va aborda tema noțiunii de dată. Se vor clasifica datele, se vor da exemple de modalități de reprezentare a datelor, modelând situații din lumea reală.	2	Exercițiul, explicația, studiul de caz	
3. Elementele programării structurate. Se vor trece în revistă structurile de control folosite în programarea procedurală, exemplificându-se prin scrierea unor algoritmi de calcule matematice și din alte domenii, precum și a unor algoritmi de căutare și sortare. Algoritmii vor fi implementați în C, C++. Vor fi analizați unii algoritmi din punct de vedere al complexității lor.	4	Demonstrația, exercițiul, explicația	2 laboratoare
4. Vectori și înregistrări. Se vor detalia diverse tipuri de algoritmi cu tablouri: vectori, matrici, masive. Aplicații cu înregistrări și uniuni.	6	Demonstrația, exercițiul, explicația, brainstorming	2 laboratoare
5. Pointeri. Vor fi tratate practic diferite aspecte ale utilizării pointerilor. Test verificare pe parcurs.	2	Demonstrația, exercițiul, explicația,	
6. Subprograme. Aplicații cu modul de creare a subprogramelor, transferul datelor între subprograme. Domeniul de vizibilitate al variabilelor.	4	Demonstrația, exercițiul	2 laboratoare
7. Recursivitate Se vor realiza programe care folosesc recursivitatea directă și indirectă.	2	Exercițiul, explicația	2 laboratoare
8. Șiruri de caractere Prelucrări pe șiruri de caractere și instrucțiunile aferente. Aplicații.	2	Demonstrația, explicația	
9. Fișiere Se vor trata principalele prelucrări asupra fișierelor și instrucțiunile aferente. Aplicații	2	Demonstrația, exercițiul, explicația	
10. Recapitulare. Aplicații de sinteză asupra tipurilor de date și a algoritmilor prezentați. Prezentare temă/proiect	2	Demonstrația, exercițiul, explicația, studiul de caz, brainstorming	
Bibliografie			
• Doina Logofatu – Bazele programării în C. Aplicații, Editura Polirom, București, 2006. • B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • E. Nechita, G. C. Crișan, I.M. Furdu- Îndrumar de laborator C/C++, regim intern, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • I. Furdu – Fundamentele programării - note de curs, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola)			

Bibliografie minimală
• B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • E. Nechita, G. C. Crișan, I.M. Furdu- Îndrumar de laborator C/C++, regim intern, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • I. Furdu – Fundamentele programarii - note de curs, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • Doina Logofatu – Bazele programarii in C. Aplicatii, Editura Polirom, București, 2006.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS
--

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	• Însușirea problematicii tratate la curs	Examinare scrisă	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	• Însușirea problematicii tratate la laborator+participare activa • Implementarea corectă și la timp a aplicațiilor temă • Prezența	Prezentare portofoliu programe implementate (nota e formată ca medie aritmetică din nota la teme de casă, nota la prezență, nota la participare laborator, prin excepție proiecte individuale sau de echipă)	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• 50% din criteriile indicate anterior			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul identifică, explică și argumentează concepte fundamentale de structuri de date, algoritmi și paradigme de programare, precum și a arhitecturii calculatoarelor.	• Studentul/absolventul elaborează, dezvoltă și demonstrează soluții software complexe utilizând algoritmi eficienți și paradigme diverse de programare.	• Studentul/absolventul coordonează echipe tehnice pentru dezvoltarea de aplicații informatice, asumând decizii responsabile legate de optimizarea și integrarea acestora.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinta@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Baze de date				
2.2. Titularul activităților de curs	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan				
2.3. Titularul activităților de seminar	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator	3=1S + 2L
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	70	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator	42

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	20
Tutoriat	
Examinări	10
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	80			
3.8. Total ore pe semestru	150	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	6			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs
--------------------------------	---

	în vederea preluării apelurilor telefonice personale; Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Termenul prezentării temei de laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor, titularul va stabili o depunere pentru fiecare zi de întârziere.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Creează modele de date - Gestionează baza de date
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Pregătirea studenților în vederea proiectării bazelor de date și a utilizării acestora în diferite domenii economico-sociale.
7.2. Obiectivele specifice	Inițierea studenților în conceptele și principiile fundamentale ale prelucrării eficiente a informațiilor, însușirea de către aceștia a principiilor metodologice și organizatorice pe care se întemeiază gestionarea electronică a informațiilor, formarea capacităților și abilităților de a utiliza procedeele, mijloacele și tehnicile de lucru necesare prelucrării informațiilor și valorificării acestora.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Baze de date - Introducere Definiții. Proprietăți. Exemple. Schemele: externă, conceptuală, internă. Proiectarea bazelor de date. Baze de date relaționale. Chei. Reguli de integritate a datelor. Modelarea logică a datelor. Vederile utilizatorilor.	4	prelegere	
Algebra relațională Operatori peste mulțimi. Operatori specifici. Utilizarea algebrei relaționale.	4	prelegere	
Modelul Entitate-Relație Concepte fundamentale și avansate. Transformarea modelului E-R în model relațional	4	prelegere	
Normalizarea relațiilor Dependente funcționale. Dependente multivaloare. Dependente joncțiune. Forme normale. Normalizarea relațiilor.	6	prelegere	
Tranzacții Definire. Proprietăți. Stările unei tranzacții. Utilizarea tranzacțiilor la reconstituirea conținutului bazei de date. Utilizarea tranzacțiilor în rezolvarea problemelor accesului concurrent la date. Utilizarea mărcilor de timp.	6	prelegere	
Baze de date distribuite Definiții. Arhitecturi.	2	prelegere	
Data mining. Big Data. NoSQL Gestionarea colecțiilor moderne de date	2	prelegere	
Bibliografie			

• Pethuru Raj, Ganesh Chandra Deka (Eds.) - A Deep Dive into NoSQL Databases: The Use Cases and Applications, Advances in Computers, Elsevier, 2018, accesibilă online de la Biblioteca Universității • Sotirios Zygiaris - Database Management Systems , A Business-oriented Approach Using ORACLE, MySQL, and MS Access, Emerald, 2018, accesibilă online de la Biblioteca Universității • Jennifer Widom, Databases: Relational Databases and SQL, Stanford online, curs MOOC disponibil online la https://www.edx.org/course/databases-5-sql • Database Systems - Cornell University Course, curs MOOC disponibil la https://www.classcentral.com/course/freecodecamp-database-systems-cornell-university-course-sql-nosql-large-scale-data-analysis-57068/classroom • Florin Rădulescu – Curs de Baze de date, disponibil online la http://bdfc.cs.pub.ro/ • Crișan Cerasela – Baze de date, 2019, Ed Alma Mater Bacău
Bibliografie minimală
• Crișan Cerasela – Baze de date, 2019, Ed Alma Mater Bacău

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Calcul tabelar în Microsoft Office - Excel	2	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
• Baze de date simple în Microsoft Office - Access	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
• Manevra tabelor folosind Oracle Live SQL	6	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
• Interogări folosind Oracle Live SQL	8	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
• Execuție și testare scripturi folosind Oracle Live SQL	8	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
• Live SQL disponibil la https://livesql.oracle.com • Aplicațiile Excel și Access, oferite prin contul Teams			
Bibliografie minimală			
• Live SQL disponibil la https://livesql.oracle.com • Aplicațiile Excel și Access, oferite prin contul Teams			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsuri la examen	Test grilă/ test docimologic	40%
10.5. Seminar/laborator	Realizarea și administrarea unei baze de date de complexitate medie.	Observarea sistematică; chestionare orală (prin conversații profesor-student)	30%
	Răspunsuri corecte la test	Test grilă/ test docimologic	30%
10.6. Standard minim de performanță			
• prezența și participarea activă la laborator; • demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și laboratoarelor (cel puțin 50%); • demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor, de realizare a unor profile și analize comparative, de transfer aplicativ al cunoștințelor.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul identifică, alege și argumentează principii și modele de proiectare a bazelor de date.	• Studentul/absolventul proiectează, construiește, dezvoltă baze de date și sisteme cu baze de date.	• Studentul/absolventul proiectează, gestionează activitățile necesare dezvoltării unui sistem cu baze de date.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Interfete om-calculator				
2.2. Titularul activităților de curs	Pruteanu Eusebiu				
2.3. Titularul activităților de seminar	Andrei Enache				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	26
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	17
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	14
Tutoriat	6
Examinări	6
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	69			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	- Programare de nivel elementar, Limbaje de programare POO - Noțiuni introductive despre design și ergonomic
4.2. de competențe	- Utilizarea unui editor/IDE, scriere și testare de programe simple - Capacitatea de analiză a unei interfețe și identificarea problemelor de utilizare

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sala cu proiector, platforma http://cadredidactice.ub.ro , Platforma Teams, http://pruteanue.ub.ro , http://examene.pe.ub.ro/
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Sala calculatoare legate la internet, http://examene.pe.ub.ro , etc.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Proiectează sistemul informatic • Creează softuri • Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea capacității de a proiecta, evalua și optimiza interfețe digitale centrate pe utilizator, asigurând un nivel ridicat de ergonomie, accesibilitate și experiență a utilizatorului (UX).
7.2. Obiectivele specifice	• Înțelegerea principiilor fundamentale de interacțiune om-calculator. • Analizarea nevoilor, comportamentelor și limitelor utilizatorilor. • Aplicarea regulilor de design vizual, ergonomie și usability. • Dezvoltarea de prototipuri de interfețe și evaluarea lor prin metode UX. • Utilizarea instrumentelor software pentru proiectarea și testarea interfețelor. • Identificarea și corectarea problemelor de utilizare pe baza feedback-ului

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Fundamente și paradigme ale interacțiunii om-calculator	2	Prelegere + discuții	Baze teoretice
Factorul uman: capacități cognitive, limitări fizice și procese afective	2	Studii de caz	Limitări și nevoi
Ergonomie cognitivă și design centrat pe utilizator (UCD)	2	Workshop + demo	Confort și eficiență
Modele și stiluri de interacțiune: WIMP și post-WIMP	2	Prelegere + analiză	Analiză comparativă
Procesul de proiectare a interfețelor interactive	2	Laborator + proiect	Implicarea utilizatorului
Structura comunicării și feedback-ul în interfețe	2	Simulări + exerciții	Feedback clar
Principii și standarde de utilizabilitate a sistemelor interactive	2	Prelegere + comparații	Ghiduri și standarde
Metode de evaluare a utilizabilității și performanței UI/UX	2	Workshop + testare	Testare practică
Design vizual al interfețelor: componente, obiecte și organizarea datelor	2	Laborator + proiectare	Claritate vizuală
Arhitectura informației și modelarea obiectelor de interfață	2	Studii de caz	Organizare intuitivă
Erori, riscuri, excepții și fiabilitate în sistemele interactive	2	Analiză + simulări	Siguranță și fiabilitate
Experiența utilizatorului (UX): modele cognitive și profiluri de utilizator	2	Prelegere + cercetare	Centrare pe utilizator
Analiza sarcinilor și metodologii pentru proiectarea UI/UX	2	Laborator + modelare	Analiza sarcinilor
Interfețe avansate și imersive: NLP, AR/VR și sisteme asistive inteligente	2	Demo + mini-proiect	Tehnologii emergente

Bibliografie
• Pruteanu E. Interacțiunea om-calculator/mașină Ed. Alma Mater, Bacau 2019; Cursuri si laboratoare: http://examene.pe.ub.ro/ ; http://cadredidactice.ub.ro/pruteanue/ • Pribeanu, C. Introducere în interacțiunea om-calculator, Matrix Rom, București, 2018 • Trăușan-Matu, S. Interfațarea evoluată om-calculator, Matrix Rom, București, 2019 • Dix, A.J., J.E. Finlay, G.D. Abowd și R. Beale Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 2019; • Alexandru Balog (Ed.) Calitatea sistemelor interactive. Studii și experimente. Editura Matrix Rom, București, 2017. ISBN 973-685-826-X. 195p • Gheorghe Iosif si Ana-Maria Marhan (Ed.) Ergonomie cognitiva și interacțiune om-calculator. Editura Matrix Rom, București, 2019. ISBN 973-685-923-1. 195p; • Mihaela Colhon, Human-Computer Interaction (Note de curs), Editura SITECH Craiova (2020)
Bibliografie minimală
• Pruteanu E. Interacțiunea om-calculator/mașină Ed. Alma Mater, Bacau 2019, • Proiectarea interfetelor evolute

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Introducere în HCI și ergonomie cognitivă: concepte, principii de design și UI în Java Swing/JavaFX	2	Prelegere + demonstrație	Baze HCI
Crearea interfețelor grafice interactive: controale de bază și gestionarea evenimentelor în Java Swing	2	Laborator practic + exerciții	Controale și evenimente
Analiza și evaluarea interfețelor existente: Cognitive Walkthrough, Heuristic Evaluation și Task Analysis	2	Studiu de caz + discuții	Evaluare UI
Wireframing și prototipare low-fidelity: crearea prototipurilor UI și distribuirea componentelor în JFrame	2	Workshop + proiect practic	Prototipare low-fidelity
Prototipare high-fidelity: utilizarea componentelor Swing avansate și realizarea interfețelor complexe	2	Laborator practic + exerciții	Prototipare high-fidelity
Aplicarea tiparelor de design (MVC, Singleton) și ghiduri de stil în proiectarea UI: exemplu TicTacToe	2	Demonstrație + laborator	Tipare design
Accesibilitate și design incluziv: WCAG, ARIA și interfețe pentru utilizatori cu dizabilități	2	Prelegere + exercițiu aplicat	Accesibilitate
Modelarea sarcinilor utilizatorului și gestionarea evenimentelor Swing în aplicații practice	2	Laborator + simulări	Modelare sarcini
Proiectarea și evaluarea interfețelor pentru sarcini repetitive: ex. aplicație de schimb valutar	2	Laborator + testare interfață	Sarcini repetitive
Șabloane și arhitectura software pentru UI: utilizarea MVC și Singleton în proiecte Java	2	Laborator + mini-proiect	Arhitectură UI
Designul interacțiunii prin meniuri Swing: structuri, navigare și feedback vizual	2	Laborator + exerciții practice	Meniuri interactive
Agenti de interfață și interacțiune grafică: exemple practice de desen și manipulare obiecte UI	2	Laborator + demonstrație	Agenti UI
Vizualizarea și prezentarea datelor în interfețe grafice: grafice, tabele și controale dinamice	2	Laborator + exerciții aplicate	Vizualizare date
Interfețe avansate și imersive: AR/VR, sisteme asistive și comunicare orală om-calculator	2	Demonstrație + mini-proiect interactiv	Interfețe avansate / AR/VR

Bibliografie
• La fel ca la curs http://examene.pe.ub.ro/ http://pruteanue.ub.ro/
Bibliografie minimală
• http://examene.pe.ub.ro/ • Pruteanu E. Interacțiunea om-calculator/mașină Ed. Alma Mater, Bacau 2019

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținuturile disciplinei sunt aliniate la standardele internaționale și bunele practici ale comunității HCI, la cerințele pieței muncii și la așteptările angajatorilor, pregătind studenții pentru profesii în design UX/UI, dezvoltare software și interfețe interactive avansate
--

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	- Abilitatea de a conceptualiza, sintetiza și analiza problemele specifice domeniului; calitatea judecăților formate, gândirea logică, flexibilitatea - Expunerea clară a conceptelor teoretice	metoda de evaluare sumativa (prin ex– Test grila (TG) de cunoștințe teoretice	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	- Calitatea judecăților formate, gândirea logică, flexibilitatea – capacitatea de a utiliza diferite tehnici și tehnologii în proiectarea și dezvoltarea UI. Prezența activă la laborator, răspunsuri la întrebări, portofoliu, prezentarea unor referate/miniproiect elaborate pe parcursul semestrului - Corectitudinea proiectării și dezvoltării unei aplicații software implementând o interfață utilizator centrată pe o modalitate de interacțiune om-calculator, gradul de realizare și îndeplinire a obiectivelor asumate	Evaluare formativa pe parcursul lab. (AL). Evaluare sumativa – prin probă practică. Proiect (PL)– Test final	20%AL+ 20%PL
10.6. Standard minim de performanță			
Studentul trebuie să atingă cel puțin 50% din punctajul total al evaluărilor pentru a fi considerat promovat, demonstrând competențe de bază în: - Înțelegerea principiilor interacțiunii om–calculator și ergonomiei cognitive. - Aplicarea metodelor de design centrat pe utilizator (UCD) și evaluare a utilizabilității. - Proiectarea și analizarea elementelor de interfață vizuală și experiență utilizator (UX). - Utilizarea unor instrumente și tehnici moderne pentru prototipare și testarea interfețelor			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Pruteanu Eusebiu	Enachi Andrei

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Limbă engleză 1				
2.2. Titularul activităților de curs					
2.3. Titularul activităților de seminar	Asistent univ. drd. Nechifor Raluca-Andreea				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	V
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DC
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1	3.2. Curs	-	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	14	3.5. Curs		3.6. Seminar/Laborator/Proiect	

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	14
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	-

3.7. Total ore studiu individual	46			
3.8. Total ore pe semestru	60	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	2			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Studentii trebuie să dețină cel puțin informații de bază privind fonetică, lexicul și gramatica limbii engleze.
4.2. de competențe	• Studentii trebuie să dovedească abilitate în a se exprima și în a înțelege mesaje uzuale în limba engleză.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sală dotată cu tablă, videoproiector și ecran de proiecție, computer, tabletă grafică și conexiune la Internet.
--------------------------------	---

6. Competențe specifice acumulate

0.1. Competențe profesionale	Elaborează documentația în conformitate cu cerințele legale;
0.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe; - Gândește critic; - Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Consolidarea abilităților de comunicare orală și scrisă în limba engleză aplicată la domeniul informaticii.
7.2. Obiectivele specifice	- Cunoașterea și utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în limba engleză; - Dobândirea competențelor lingvistice orale și scrise implicate în comunicarea de specialitate în domeniul informaticii; - Utilizarea actelor de limbaj în situații de comunicare curente și în cursul comunicării profesionale în domeniul de specialitate; - Deprinderea abilității de documentare în limba engleză în domeniul de specialitate.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Bibliografie			
Bibliografie minimală			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Patterns in Nature. The main classes of verbs: auxiliary, regular and irregular verbs - The Verb Phrase	2	Workshop	
2. Information and Life. The difference between simple and continuous aspect; verbs that cannot be used in the continuous aspect.	2	Workshop	
3. Structure and Function: From Code to Cells. Present Simple vs. Present Continuous.	2	Workshop	
4. Models and Simulations: Predicting Behaviour. Past Tense Simple vs. Past Tense Continuous.	2	Workshop	
5. Energy, Power, and Efficiency: A Common Language. Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous.	2	Workshop	
6. Networks and Connections: The Web of Science. Ways of expressing Future. Revision of tenses	2	Workshop	
7. Evaluare	2		
Bibliografie			
● Andrioi, Gabriela. (2019). <i>English for IT Engineering Students</i>, Alma Mater, Bacău (172 pagini - curs) ● Bantaș, A., Gălățeanu-Fârnoagă, G., Sachelarie Lecca, D.(1995). <i>Limba engleză pentru știință și tehnică</i>, Ed. Niculescu, București. ● Downing, Douglas, Covington, Michael, Covington, Melody Mauldin, <i>Dictionary of Computer and Internet Terms, 10th Edition</i>, Barron's Educational Books, 2009 (PDF format).			

- Glendinning, Eric H, McEwan John, *Oxford English for Information Technology*, Oxford University Press, ISBN 0-19-457375-3.
- Marks, Jon (2007). *Checkyour English Vocabulary for Computing, Computer sand Information Technology*, A&C Black, London, Great Britain.
- Walker, Elaine, Elsworth, Steve. (2000). *Grammar Practice for Upper Intermediate Students*, Longman, Pearson Education Limited, Harlow, 2000 (PDF format).

Bibliografie minimală

- Andrioai, Gabriela. (2019). *English for IT Engineering Students*, Alma Mater, Bacău.
- Glendinning, Eric H, McEwan John, *Oxford English for Information Technology*, Oxford University Press, ISBN 0-19-457375-3. (electronic version).
- Marks, Jon (2007). *Checkyour English Vocabulary for Computing, Computersand Information Technology*, A&C Black, London, Great Britain.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Seminar	- Să dea dovadă de corectitudine în exprimarea în limba engleză și în rezolvarea exercițiilor; - Să fie prezent la majoritatea cursurilor de limbi straine prevăzute în programă.	Evaluare pe parcurs - Răspunsuri efective la ore	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	- Să facă dovada unei activități susținute în timpul seminariilor.	Pregătirea unor teme.	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• Abilitatea de a înțelege un text scris în limba engleză; minim un subiect rezolvat.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul descrie și explică paradigmele de formare a discursului în limba străină.	• Studentul/absolventul exprimă și interpretează gânduri, sentimente si fapte, în scris sau oral într-o limbă străină (ascultare, vorbire, citire, scriere), într-o diversitate de contexte socio-culturale.	• Studentul/absolventul folosește autonom terminologia specifică din diferitele contexte profesionale și identifică terminologia adecvată care trebuie utilizată.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		Asistent univ. drd. Nechifor Raluca-Andreea

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Arhitectura calculatoarelor				
2.2. Titularul activităților de curs	Ș.l. dr. ing. Dragoș-Alexandru Andrioia				
2.3. Titularul activităților de seminar	Asist.drd. Andrei Enachi				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10
Tutoriat	2
Examinări	6
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	58			
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Matematică
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă
5.2. de desfășurare a	• Laborator cu rețea de calculatoare, software de programare

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe; • Gândește critic.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Cunoașterea principalelor tipuri de arhitecturi utilizate la sistemele de calcul. Dobândirea de cunoștințe privind modul de funcționare și utilizare a elementelor componente din structura unui calculator. Dezvoltarea aptitudinilor de programare a structurii hardware.
7.2. Obiectivele specifice	• Proiectarea, realizarea și mentenanța subsistemelor de comandă electronică ale sistemelor din tehnologia informației.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Baze de numerație: binar, decimal, hexadecimal	2	Prelegere	
• Operații aritmetice în diferite baze de numerație	2	Prelegere	
• Arhitectura sistemelor de calcul – generalități	2	Prelegere	
• Unitatea centrală a sistemelor de calcul	2	Prelegere	
• Microprocesorul INTEL 8086/8088	2	Prelegere	
• Procesoare de semnale digitale	2	Prelegere	
• Memoria	4	Prelegere	
• Interfețe ale sistemelor de calcul	2	Prelegere	
• Interfețele micro controlerului	2	Prelegere	
• Circuite speciale: DMA, timere, controlerul de întreruperi	2	Prelegere	
• Mașina cu stări finite, teorie, cod VHDL	4	Prelegere	
Bibliografie			
• Popa Sorin Eugen, Arhitectura sistemelor de calcul, note de curs, 2024; • Rotar Dan, Proiectarea structurilor programabile și configurabile, Editura Alma Mater Bacău, 2021 • Dorian Gorgan, Gheorghe Sebestyen, Proiectarea calculatoarelor, Editura: ALBAȘTRA, 2021 • Jim Ledin, Modern Computer Architecture and Organization, Packt Publishing, 2020 • Rotar Dan, Arhitectura sistemelor de calcul, Curs în format electronic, 2017 • Vințan N. Lucian, Fundamente ale arhitecturii Microprocesoarelor, Editura Matrix Rom, București 2016			
Bibliografie minimală			
• Popa Sorin Eugen, Arhitectura sistemelor de calcul, note de curs, 2024; • Rotar Dan, Proiectarea structurilor programabile și configurabile, Editura Alma Mater Bacău, 2021			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Reprezentarea semnalelor în VHDL folosind aplicația Vivado	2	Realizare practică	
• Realizarea codului VHDL pentru implementarea porții logice AND pe Arty A7-35T	2	Realizare practică	
• Realizarea codului VHDL pentru implementarea porții logice AND și OR funcționând în paralel (concurrent) pe Arty A7-35T	2	Realizare practică	
• Crearea și simularea unui multiplexor în VHDL	2	Realizare practică	
• Realizarea unui program care să facă un led de pe placa Arty A7-35T să clipească, o dată la o secundă	2	Realizare practică	
• Realizarea unui program care să facă un sumator (full adder) parametrizat (numărul de biți adunați simultan se stabilește printr-o variabilă, notată cu N;	2	Realizare practică	
• Realizarea unui semafor folosind FSM în VHDL	2	Realizare practică	

Bibliografie
• Popa Sorin Eugen, Arhitectura sistemelor de calcul, note de curs, 2024; • Rotar Dan, Proiectarea structurilor programabile și configurabile, Editura Alma Mater Bacău, 2021 • Dorian Gorgan, Gheorghe Sebestyen, Proiectarea calculatoarelor, Editura: ALBASTRA, 2021 • Jim Ledin, Modern Computer Architecture and Organization, Packt Publishing, 2020 • Rotar Dan, Arhitectura sistemelor de calcul, Curs în format electronic, 2017
Bibliografie minimală
https://vhdlwhiz.com/std_logic/ https://vhdlwhiz.com/std_logic_vector/ https://vhdlwhiz.com/wait-for/ • Popa Sorin Eugen, Arhitectura sistemelor de calcul, note de curs, 2024; • Rotar Dan, Proiectarea structurilor programabile și configurabile, Editura Alma Mater Bacău, 2021

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Discutii purtate cu angajatorii din domeniu la italnirile prilejuite de mese rotunde, comunicari stiintifice, simpozioane si conferinte si dezbateri probmelor aparute impreuna cu absolventii proaspat angajati.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoașterea terminologiei utilizate, Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor, Însușirea problematicei tratate la curs.	Examen	40%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Realizarea lucrărilor de laborator	Evaluare pe parcurs	60%
10.6. Standard minim de performanță			
• Nota minimă 5 la proba scrisă			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul identifică, explică și argumentează concepte fundamentale de structuri de date, algoritmi și paradigme de programare, precum și a arhitecturii calculatoarelor.	• Studentul/absolventul elaborează, dezvoltă și demonstrează soluții software complexe utilizând algoritmi eficienți și paradigme diverse de programare.	• Studentul/absolventul coordonează echipe tehnice pentru dezvoltarea de aplicații informatice, asumând decizii responsabile legate de optimizarea și integrarea acestora.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Ș.I. dr. ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA	Asis.drd. Andrei Enachi

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	FUNDAMENTELE ALGEBRICE ALE INFORMATICII				
2.2. Titularul activităților de curs	CONF.UNIV.DR. VALER NIMINET				
2.3. Titularul activităților de seminar	LECT.UNIV.DR. OTILIA LUNGU				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	EXAMEN
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	3
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	70	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	42

Distribuția fondului de timp pe semestru:	55 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	23
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	13
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	15
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	55	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	•

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe. • Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Însușirea unor noțiuni și rezultate fundamentale, tehnici de calcul și algoritmi din teoria algebrei. Formarea deprinderilor specifice lucrului cu instrumente matematice și identificarea posibilităților de utilizare în studiul unor discipline cu caracter aplicativ.
7.2. Obiectivele specifice	• Capacitatea de a construi și dezvolta argumentări logice pe teme matematice, cu identificarea clară a ipotezelor și concluziilor. Capacitatea de aplicare a diverselor metode de raționament, a unor tehnici de lucru cantitative și calitative în rezolvarea problemelor de algebra.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Unitatea 1. Monoizi 1.1. Grupoizi 1.2. Teorema asociativității generale 1.3. Monoizi	8	Prelegere,conversatie, demonstratie	
• Unitatea 2. Grupuri 2.1. Grupuri 2.2. Subgrupuri 2.3. Congruențe într-un grup. Teorema lui Lagrange 2.4. Divizori normali. Grupuri factor 2.5. Morfisme de grupuri. Teoreme de izomorfism pentru grupuri 2.6. Grupuri de permutări.	10	Prelegere,conversatie, demonstratie	
• Unitatea 3. Inele și corpuri 3.1. Inele și corpuri 3.2. Ideale. Inele factor 3.3. Morfisme de inele. Teoreme de izomorfism pentru inele 3.4. Inele de polinoame	10	Prelegere,conversatie, demonstratie	
Bibliografie			
• F. Dragomir, A. Dragomir, Structuri algebrice, Ed. Facla, Timișoara, 1981. • I. D. Ion, Silviu Barza, Rodica Ioan - Fundamentele algebrei, Fundatia România de mâine, 2012 • C. Năstăsescu, C. Niță, C. Vraciu, Bazele algebrei. Vol. I, Ed. Academiei, București, 1986. • G. Pic, I. Purdea, Tratat de algebră modernă. Vol. I, II, Ed. Academiei, București, 1977, 1982. • N. Radu și colab., Algebră pentru perfecționarea profesorilor, EDP, București, 1983.			

• V. Niminet, Algebra, suport electronic, 2013. • O. Lungu, 30 de lecții de algebră cu metode de rezolvare exemplificate si probleme propuse, Ed. Smart Academic, 2021
Bibliografie minimală
• Niminet V.- Algebra, suport electronic, 2013

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Monoizi	6	Dezbateri, exercitiul	
• Grupuri. Legi de calcul	10	Dezbateri, exercitiul	
• Subgrupuri.	6	Dezbateri, exercitiul	
• Teorema lui Lagrange. Ordinul unui element	2	Dezbateri, exercitiul	
• Inele	10	Dezbateri, exercitiul	
• Corpuri	6	Dezbateri, exercitiul	
• Inele de polinoame	2	Dezbateri, exercitiul	

Bibliografie
• C. Năstăsescu, C. Niță, C. Vraciu, Bazele algebrei. Vol. I, Ed. Academiei, București, 1986. • V. Niminet, Algebra, suport electronic, 2013. • O. Lungu, 30 de lecții de algebră cu metode de rezolvare exemplificate si probleme propuse, Ed. Smart Academic, 2021
Bibliografie minimală
• O. Lungu, 30 de lecții de algebră cu metode de rezolvare exemplificate si probleme propuse, Ed. Smart Academic, 2021

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

•

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Demonstrarea însușirii și stăpânirii noțiunilor precum și a cunoștințelor teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor. Cunoașterea definițiilor conceptelor fundamentale, a formulelor, regulilor și algoritmilor de calcul, a enunțurilor unor teoreme de bază. Aplicarea teoriei în rezolvarea de exerciții și probleme.	Examen	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezență activă la seminar. Aplicarea metodelor și principiilor de bază ale Algebrei în rezolvarea exercițiilor și problemelor de algebra.	Verificare pe parcurs	50%
10.6. Standard minim de performanță			
- prezența și participarea activă la seminare (cel puțin 2 intervenții); - demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și seminarelor.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, explică și specifică fundamentele matematice aplicate în informatică, inclusiv logica formală, algebra, probabilitățile și statisticile.	Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea, simularea și rezolvarea problemelor informatice.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții interdisciplinare prin integrarea matematicii cu domenii conexe și colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect
------------------	-------------------------------	--

23.09.2025	conf. univ. dr. Valer Nimineț	Lect. univ. dr. Otilia Lungu
-------------------	-------------------------------	------------------------------

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică/ Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	GEOMETRIE COMPUTAȚIONALĂ				
2.2. Titularul activităților de curs	CONF.UNIV.DR. VALER NIMINEȚ				
2.3. Titularul activităților de seminar	ASIST.UNIV.DRD. SORIN CONEA				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	VERIFICARE
2.7. Regimul disciplinei	Categoriza formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categoriza de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	69 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	23
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	22
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	20
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	69	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	•

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea gândirii algoritmice în geometria diferențială.
7.2. Obiectivele specifice	Însușirea unor noțiuni și rezultate fundamentale, tehnici de calcul și algoritmi din teoria geometriei diferențiale și computaționale. Aprofundarea noțiunilor de curbă și suprafață precum și proiectarea algoritmică a acestora. Formarea deprinderilor specifice lucrului cu instrumente matematice și identificarea posibilităților de utilizare în studiul unor discipline cu caracter aplicativ.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
I. CURBE ÎN PLAN Definiții. Reprezentări analitice ale curbelor în plan Tangentă și normală într-un punct al unei curbe în plan Lungimea unui arc de curbă plană. Parametrizații naturale Reperul Serret-Frenet într-un punct al unei curbe plane. Curbură Teorema fundamentală a geometriei curbelor plane. Forma arcului unei curbe plane în vecinătatea unui punct. Puncte singulare	8	Prelegere, conversatie, demonstratie	
II. CURBE ÎN SPAȚIUL EUCLIDIAN E3 Definiția curbelor în spațiul euclidian E3 Reprezentări analitice ale curbelor în spațiul euclidian E3 Tangentă și plan normal într-un punct al unei curbe în spațiu Lungimea unui arc de curbă în spațiu. Planul osculator într-un punct neinflexionar al unei curbe în spațiu Formulele lui Frenet pentru o curbă în spațiu Interpretări geometrice ale funcției curbură și funcției torsiune Formulele de calcul pentru curbură și torsiune.	8	Prelegere, conversatie, demonstratie	
III. SUPRAFETE Definiția suprafeței în spațiul euclidian E3	8	Prelegere, conversatie, demonstratie	

Reprezentări analitice suprafețelor Curbe pe o suprafață Spațiul tangent într-un punct al unei suprafețe Planul tangent într-un punct al suprafeței. Normala la suprafață Forma I-a fundamentală a unei suprafețe Aplicații ale formei I-a fundamentale Formulele lui Gauss. Formulele lui Weingarten Forma a II-a fundamentală a unei suprafețe Curbura normală. Direcții asimptotice. Linii asimptotice Direcții principale într-un punct al unei suprafețe. Linii de curbură Curburi principale. Curbură totală. Curbura medie Curbe pe o suprafață			
IV. Proiectarea algoritmică a curbelor în plan și în spațiu Probleme de trasare a curbelor în plan și în spațiu	4	Prelegere, conversatie, demonstratie	
Bibliografie			
1. Niminet V. Geometrie computațională, Ed. Alma Mater, Bacau, 2013. 2. Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed. Pim, Iasi, 2009. 3. Blănuță V, Nimineț V., Geometrie diferențială, Editura Performantica, Iași, 2007. 4.. Oproiu V., Geometria computațională a curbelor și suprafețelor, Editura Universității “Al. I. Cuza Iași.			
Bibliografie minimală			
Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed. Pim, Iasi, 2009.			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Elemente de grafica în Matlab. Comenzi pentru trasarea graficelor.	4	Dezbateri, exercitiul	
Reprezentarea grafica a curbelor plane	8	Dezbateri, exercitiul	
Reprezentarea grafica a curbelor în spațiu	8	Dezbateri, exercitiul	
Reprezentarea grafica a suprafețelor	8	Dezbateri exercițiul	
Bibliografie			
1. Niminet V. Geometrie computațională, Ed. Alma Mater, Bacau, 2013. 2. Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed. Pim, Iasi, 2009			
Bibliografie minimală			
Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab, Ed. Pim, Iasi, 2009.			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

-

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Demonstrarea însușirii și stăpânirii noțiunilor precum și a cunoștințelor teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor. Demonstrarea aprofundării fondului disciplinei.	Verificare pe parcurs	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezență activă la seminar. Realizarea temei.	Verificare pe parcurs	50%

10.6. Standard minim de performanță
- prezența și participarea activă la seminare (cel puțin 2 intervenții); - demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și seminarelor.

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, explică și specifică fundamentele matematice aplicate în informatică, inclusiv logica formală, algebra, probabilitățile și statisticile.	Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea, simularea și rezolvarea problemelor informatice.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții interdisciplinare prin integrarea matematicii cu domenii conexe și colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect
23.09.2025	conf. univ. dr. Valer Nimineț	Asist.univ.drd. Sorin Conea

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică/ Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Programare orientată obiect		
2.2. Titularul activităților de curs	Prof. dr. ing. Culea George		
2.3. Titularul activităților de seminar	Asistent drd. Conea Sorin		
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2
2.6. Tipul de evaluare	Examen		
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară		
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)		
			DS
			DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	39
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10
Tutoriat	12
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	69	Procent maxim online:	Curs: 21.42%	Aplicații: 21.42%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sală de curs cu tablă interactivă
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Sală cu calculatoare conectate în rețea

6. Competențe specifice acumulate

0.1. Competențe profesionale	- Proiectează sistemul informatic - Creează softuri - Gestionează proiecte de dezvoltare de conținut
0.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe - Gândește critic

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Principalul obiectiv al disciplinei este familiarizarea studenților cu principiile și modalitățile prin care se realizează programarea orientată pe obiecte și cunoașterea unui mediu de programare vizuală.
7.2. Obiectivele specifice	• Studenții vor dobândi următoarele competențele specifice: să demonstreze cunoașterea și înțelegerea unor concepte, principii și teorii ale programării orientate pe obiecte (C++) și ale programării vizuale (Visual C++), să participe la realizarea unor aplicații complexe bazate pe programare orientată pe obiecte.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1 Concepte generale	2	Prezentare la videoproiector a elementelor de bază ale programării orientate pe obiecte, descrierea și prezentarea unor aplicații sugestive.	
1.1 Introducere			
1.2 Metodologii orientate pe obiecte			
1.3 Caracteristicile unui limbaj orientat pe obiect	2	Prezentare unor secvențe de aplicații și detalierea unor aspecte, discuții asupra problemelor prezentate.	
2 Programare orientată pe obiecte în C++			
2.1 Clase și obiecte			
2.2 Clase derivate	2		
2.3 Utilizarea variabilelor globale sau a funcțiilor globale			
1. în definirea funcțiilor membre a unor clase.			
2.4 Funcții inline	2		
2.5 Funcții de tipul prieten friend			
2.6 Constructori și destructori			
2.7 Referințe	2		
2.8 Membrii statici ai unei clase			
2.9 Utilizarea funcțiilor width(), precision() și fill()			
2.10 Supraîncărcarea funcțiilor și operatorilor	2		
2.11 Funcție operator			
2.12 Supraîncărcarea operatorilor << și >>			
2.13 Definirea de manipulatori personalizați	2		
2.14 Lucrul cu fișierele în C++			
2.15 Prelucrare binară a fișierelor			
2.16 Lucrul aleatoriu cu fișierele	2		
2.17 Cuvântul cheie this			
2.18 Prevenirea redeclarării claselor			
2.19 Tehnici de creare și inițializare a obiectelor	2		
2.20 Elemente despre preprocesare			
2.21 Directive de compilare condiționată			
2.22 Prevenirea redeclarării claselor	2		
3 Programarea în VISUAL C++			
3.1 Crearea unui proiect			

3.2 Fereastra interfeței cu utilizatorul			
3.3 Efectuarea compilării și a editării de legături			
3.4 Modificarea interfeței aplicației	2		
3.5 Asocierea de cod cu interfața			
3.6 Salvarea și închiderea proiectului			
3.7 Utilizarea mediului Visual Studio			
3.8 Personalizarea mediului Visual Studio	2		
3.9 Deschiderea unui proiect existent			
3.10 Fereastra spațiului de lucru al proiectului			
3.11 Lucrul cu reprezentarea claselor	2		
3.12 Resurse Visual C++			
3.13 Tipuri de resurse			
3.14 Utilizarea controalelor	2		
3.15 Casete de dialog modale			
3.16 Lucrul cu imagini în Visual C++			
3.17 Lucrul cu fișiere în Visual C++	2		
3.18 Visual C++ pentru Cross-Platform Mobile			
3.19 Elemente de grafică în Visual C++			
Bibliografie			
- Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Culea George, Editura Alma Mater, Bacau, 2020, ISBN 978-606-527-639-0 - Culea George, Programare orientată pe obiecte, Note de curs, 2024 - Miguel Angel, Teheran Garcia, Hands-On Visual Studio 2022 - Second Edition, Editura Packt Publishing, ISBN 1835080448, 2024 - Carol Britton, Jill Doake, A student guide to Object- Oriented Development, Elsevier, ISBN 0750661232, 2010. - Lars Powers, Mike Snell, Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed, Editura Pearson Sams, 2015			
Bibliografie minimală			
- Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Culea George, Editura Alma Mater, Bacau, 2020, ISBN 978-606-527-639-0 - Culea George, Programare orientată pe obiecte, Note de curs, 2024			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Laborator		La laborator se prezintă a soluțiile de realizare a aplicațiilor C++ prevăzute în lucrări. Se va analiza si alte soluții de realizare ale programelor.	
1. Protecția muncii. Crearea unui proiect în MS Visual studio 2019 -2022			
2. Sistemul de intrări/ieșiri de bază din C++. Formatarea streamurilor,	2		
3. Utilizare manipulatori	2		
4. Crearea claselor și lucrul cu obiecte în C++.	2		
5. Folosirea funcțiilor prietene	2		
6. Visual C++ – MFC Utilizarea documentelor, a reprezentărilor și a cadrelor.	2		
7. Desenarea și afișarea imaginilor folosind contexte de dispozitiv	2		
8. Visual C++ –MFC SDI bare de control. Bare de stare. Adăugarea unui identificator nou	2		
9. Aplicații de tip dialog. Realizarea unui cronometru	2		
10. Visual C++ MFC Aplicații de tip dialog. Utilizarea controalelor.	2		
11. Visual C++ MFC – Aplicații de tip dialog. Utilizarea controalelor de tip casetă de validare CCHECKLISTBOX	2		
12. Visual C++ MFC Aplicații de tip dialog. Utilizarea controalelor CCOMBOBOX și CSTATIC	2		
13. Visual C++ MFC SDI - Utilizarea funcțiilor grafice.	2		
14. Visual C++ MFC SDI Utilizarea intrărilor de la mouse și tastatură	2		
Bibliografie			
Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Culea George, Editura Alma Mater, Bacau, 2020, ISBN 978-606-527-639-0			

- Culea George, Programare orientată pe obiecte, Note de curs, 2024 - Miguel Angel, Teheran Garcia, Hands-On Visual Studio 2022 - Second Edition, Editura Packt Publishing, ISBN 1835080448, 2024 - Carol Britton, Jill Doake, A student guide to Object- Oriented Development, Elsevier, ISBN 0750661232, 2010. - Lars Powers, Mike Snell, Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed, Editura Pearson Sams, 2015
Culea George, Programare orientată pe obiecte, Note de curs+laborator, 2019
Bibliografie minimală
- Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Culea George, Editura Alma Mater, Bacau, 2020, ISBN 978-606-527-639-0 - Culea George, Programare orientată pe obiecte, Note de curs, 2024

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului. |
|---|

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Realizarea programelor cerute și prezentarea teoriei.	Examen	80 %
10.5. Seminar/laborator/proiect	Rezolvarea problemelor corespunzătoare laboratorului	Apreciere activitate laborator 20%	20 %
10.6. Standard minim de performanță			
Realizare laboratoare și nota minimă 5 la examen.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul / absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect
23.09.2025	Prof. dr. ing. Culea George	Asistent drd. Conea Sorin

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana-Elena Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	conf. univ. dr. habil. Gloria Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Structuri de date				
2.2. Titularul activităților de curs	lect.univ.dr. Furdu Iulian				
2.3. Titularul activităților de seminar	lect.univ.dr. Furdu Iulian/drd. Conea Sorin				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	3
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	70	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	42

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	55
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	18
Tutoriat	17
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	55			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții vor dezactiva sonorul telefoanelor mobile la seminarii/laboratoare;
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Termenul predării temelor de casă pentru laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții iar pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar (ultima sapt cursuri), depunerea va fi de 1pct pe zi întârziere.
---	--

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Ridicarea nivelului de cultură informatică prin proiectarea algoritmilor de rezolvare a unor probleme, precum și posibilitatea de implementare în limbaje de programare și de generalizare a lor. • Crearea unei baze algoritmice pentru studiul altor discipline, la dezvoltarea gândirii logice, a capacității de înțelegere și generalizare, de tratare riguroasă a algoritmilor, la crearea posibilităților de aplicare la alte discipline a noțiunilor predate.
7.2. Obiectivele specifice	• Elaborarea codurilor sursă adecvate și testarea unitară a unor componente într-un limbaj de programare cunoscut, pe baza unor specificații de proiectare date • Însușirea de către studenți a structurilor de date fundamentale folosite în construirea sistemelor software • Cunoașterea unor algoritmi fundamentali specifici unor structuri de date • Însușirea metodelor de verificare a algoritmilor

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Recapitulare structuri de date cunoscute. Clasificare structuri de date. Liste	2	Prelegerea	
2. Stive (Implementări, interfețe, demonstrații)	4	Prelegerea, expunerea, studiul de caz	2 prelegeri
3. Cozi (Implementări, interfețe, demonstrații)	2	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
4. Liste înlanțuite (dublu, circulare: implementări, operații, demonstrații).	4	Prelegerea, conversatia	2 prelegeri
5. Grafuri (conexe, orientate/neorientate, reprezentari, parcurgeri)	6	Prelegerea, conversatia, expunerea	
6. Tabele de dispersie (dictionare, hashing)	4	Prelegerea	2 prelegeri
7. Arbori (parcurgeri, aplicații). Tipuri de arbori si aplicatiile lor (AVL, Heap, Splay, Treap, etc)	6	Prelegerea, conversatia	3 prelegeri
Bibliografie			
• Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald R.Rivest, Introducere în Algoritmi, Agora Press, Traducere. • Mitchell Wat și Robert Lafere, Structuri de date și algoritmi in Java, Teora, 1999. • Ioan Tomescu, Date structures, Editura Universității din București, 2004. • M. Talmaciu, I. Furdu – Algoritmi și structuri de date- note de curs, Ed. Alma Mater, 2008			

Bibliografie minimală			
• orice manual de informatica, cls. a IX-a, autor Tudor Sorin sau Doina Logofătu, varianta C/C++			
Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Recapitulare (aplicații cu diverse structuri de date)	2	Demonstrația, studiul de caz	2 seminarii
2. Stive (implementări operații cu stive)	2	Exercițiul, explicația, studiul de caz	1,5 seminarii
3. Cozi (implementări operații cu cozi)	2	Demonstrația, exercițiul, explicația	2,5 seminarii
4. Liste înlănțuite (implementări liste dublu înlănțuite, circulare; operații)	2	Demonstrația, exercițiul, explicația, brainstorming	2 seminarii
5. Tabele de dispersie (dictionare, hashing)	2	Demonstrația, exercițiul, explicația,	1,5 seminarii
6. Grafuri (orientate/neorientate, conexe, implementări, parcurgeri, arbori, aplicații – verificare pe parcurs)	2	Exercițiul, explicația	2,5 seminarii
7. Arbori (binari, BST si Heap, Treap (AVL, Splay, Red-Black, B-Trees), implementări, parcurgeri, aplicații)	2	Studiul de caz, exercitiul	2 seminarii
Bibliografie			
• M. Talmaciu, I. M. Furdu – Algoritmi și structuri de date, Editura Alma Mater, Bacău, 2008 disponibil la http://www.didfr.stiinte.ub.ro (se va solicita parola) • Thomas H.Cormen, Charles E.Leisern, Ronald R.Rivest, Introducere în Algoritmi, Agora Press, Traducere. • Toadere T., Lazăr I. Structuri de date și grafe, Facultatea de Matematica și Informatică, Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță, Cluj-Napoca, 2002. Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.			
Bibliografie minimală			
• Thomas H.Cormen, Charles E.Leisern, Ronald R.Rivest, Introducere în Algoritmi, Agora Press, Traducere.			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS
--

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	• Însușirea problematicii tratate la curs	Examinare scrisa	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	• Însușirea problematicii tratate la laborator+participare activa • Implementarea corecta si la timp a aplicatiilor tema • Prezenta	Prezentare portofoliu programe implementate (nota e formata ca medie aritmetica din nota la teme de casa, nota la prezenta, nota la participare laborator, prin exceptie proiecte individuale sau de echipa)	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• 50% din criteriile indicate anterior			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul identifică, explică și argumentează concepte fundamentale de structuri de date, algoritmi și paradigme de programare, precum și a arhitecturii calculatoarelor.	• Studentul/absolventul elaborează, dezvoltă și demonstrează soluții software complexe utilizând algoritmi eficienți și paradigme diverse de programare.	• Studentul/absolventul coordonează echipe tehnice pentru dezvoltarea de aplicații informatice, asumând decizii responsabile legate de optimizarea și integrarea acestora.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
------------------	-------------------------------	----------------------------------

23.09.2025		
-------------------	--	--

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Algoritmi fundamentali				
2.2. Titularul activităților de curs	lect.univ.dr. Furdu Iulian				
2.3. Titularul activităților de seminar	lect.univ.dr. Furdu Iulian				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DF
	Categorica de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	5	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	44
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	17
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	17
Tutoriat	8
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	44			
3.8. Total ore pe semestru	100	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții vor dezactiva sonorul telefoanelor mobile la seminarii/laboratoare;
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Termenul predării temelor de casă pentru laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții iar pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar (ultima sapt cursuri), depunerea va fi de 1pct pe zi întârziere.
---	--

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Definește arhitectura software
6.2. Competențe transversale	• Lucrează în echipe • Gândește critic • Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Ridicarea nivelului de cultură informatică prin proiectarea algoritmilor de rezolvare a unor probleme, precum și posibilitatea de implementare în limbaje de programare și de generalizare a lor. • Crearea unei baze algoritmice pentru studiul altor discipline, la dezvoltarea gândirii logice, a capacității de înțelegere și generalizare, de tratare riguroasă a algoritmilor, la crearea posibilităților de aplicare la alte discipline a noțiunilor predate.
7.2. Obiectivele specifice	• Elaborarea codurilor sursă adecvate și testarea unitară a unor componente într-un limbaj de programare cunoscut, pe baza unor specificații de proiectare date • Însușirea de către studenți a structurilor de date fundamentale folosite în construirea sistemelor software • Cunoașterea unor algoritmi fundamentali specifici unor structuri de date • Însușirea metodelor de verificare a algoritmilor

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Algoritmi Clasificare, tipuri. Complexitatea algoritmilor. Determinari.	4	Prelegerea	2 prelegeri
2. Căutare Căutarea secvențială, căutarea binară	2	Prelegerea, expunerea, studiul de caz	
3. Sortare	4	Conversatia, expunerea	2 prelegeri
4. Grafuri (clasificare, subgraf, graf partial, ordinul unui nod, sir grafic)	2	Prelegerea, conversatia, expunerea	
5. Arbori binari de cautare	2	Prelegerea, conversatia, expunerea	
6. Codificare Huffman. Algoritmul lui Kruskal, Prim	4	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
7. Problema drumului minim/maxim intr-un graf (Dijkstra, Danzig, Bellman)	4	Prelegerea, conversatia, expunerea	2 prelegeri
8. Algoritmi probabilistici	4	Prelegerea,	2 prelegeri

		conversatia, expunerea	
9. Sinteze, recapitulare	2	Prelegerea	
Bibliografie			
• E. Nechita, G. C. Crișan, I.M. Furdu- Îndrumar de laborator C/C++, regim intern, disponibil la http://www.didfr.stiinte.ub.ro (se va solicita parola) • I. Furdu – Programare procedurală- note de curs, draft, disponibil la http://www.didfr.stiinte.ub.ro (se va solicita parola) • I. Furdu – Algoritmi fundamentali, draft, disponibil la http://www.didfr.stiinte.ub.ro (se va solicita parola) • B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • http://www.mindviewinc.com/Books/			
Bibliografie minimală			
• orice manual de informatica, cls. a IX-a, autor Tudor Sorin sau Doina Logofătu, varianta C/C++			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Algoritmi de determinare a unor valori numerice Exemple	4	Demonstrația, studiul de caz	2 seminarii
2. Căutare. Căutarea secvențială, căutarea binară	3	Exercițiul, explicația, studiul de caz	1,5 seminarii
3. Algoritmi de sortare	5	Exercițiul, explicația, studiul de caz	2,5 seminarii
4. Algoritmi pe grafuri	4	Demonstrația, exercițiul, explicația	2 seminarii
5. Huffman, Kruskal, Prim	3	Demonstrația, exercițiul, explicația, brainstorming	1,5 seminarii
6. Probleme de drum minim	5	Demonstrația, exercițiul, explicația,	2,5 seminarii
7. Algoritmi probabilistici – aplicatii. Prezentare teme.	4	Demonstrația, exercițiul, explicația, studiul de caz	2 seminarii
Bibliografie			
• Mirel COȘULSCHI - ALGORITMI FUNDAMENTALI Proiectare și implementare, Editura UNIVERSITARIA Craiova, 2015 • B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • L. Negrescu - Limbajele C si C++ pentru începatori - Limbajul C (vol. I - p. 1 si 2), Editura Alabastra. • I. Furdu – Algoritmi fundamentali, disponibil la http://www.infoifr.ub.ro (se va solicita parola) • Doina Logofatu – Bazele programarii in C. Aplicatii, Editura Polirom, București, 2006.			
Bibliografie minimală			
• Mirel COȘULSCHI - ALGORITMI FUNDAMENTALI Proiectare și implementare, Editura UNIVERSITARIA Craiova, 2015 • B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, Ed. Teora, orice editie. • L. Negrescu - Limbajele C si C++ pentru începatori - Limbajul C (vol. I - p. 1 si 2), Editura Alabastra. • I. Furdu – Algoritmi fundamentali, disponibil la https://ifrinf.ub.ro/ (se va solicita parola)			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	• Însușirea problematicii tratate la curs	Examinare scrisa	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	• Însușirea problematicii tratate la laborator+participare activa • Implementarea corecta si la timp a aplicatiilor tema • Prezenta	Prezentare portofoliu programe implementate (nota e formata ca medie aritmetica din nota la teme de casa, nota la prezenta, nota la participare laborator, prin exceptie proiecte	50%

		individuale sau de echipa)	
10.6. Standard minim de performanță			
50% din criteriile indicate anterior			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică, explică și argumentează concepte fundamentale de structuri de date, algoritmi și paradigme de programare, precum și a arhitecturii calculatoarelor.	Studentul/absolventul elaborează, dezvoltă și demonstrează soluții software complexe utilizând algoritmi eficienți și paradigme diverse de programare.	Studentul/absolventul coordonează echipe tehnice pentru dezvoltarea de aplicații informatice, asumând decizii responsabile legate de optimizarea și integrarea acestora.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(licență)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul I - Licență
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică / Licențiat în Informatică
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Limbă engleză 2				
2.2. Titularul activităților de curs					
2.3. Titularul activităților de seminar	Asistent univ. drd. Nechifor Raluca-Andreea				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	V
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară				DC
	Categorii de opționalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)				DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1	3.2. Curs	-	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	14	3.5. Curs		3.6. Seminar/Laborator/Proiect	

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	14
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	-

3.7. Total ore studiu individual	46			
3.8. Total ore pe semestru	60	Procent maxim online:	Curs: 21,42%	Aplicații: 21,42%
3.9. Numărul de credite	2			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Studentii trebuie să dețină cel puțin informații de bază privind fonetică, lexicul și gramatica limbii engleze.
4.2. de competențe	Studentii trebuie să dovedească abilitate în a se exprima și în a înțelege mesaje uzuale în limba engleză.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală dotată cu tablă, videoproiector și ecran de proiecție, computer, tabletă grafică și conexiune la Internet.
--------------------------------	---

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	Elaborează documentația în conformitate cu cerințele legale;
6.2. Competențe transversale	- Lucrează în echipe; - Gândește critic; - Comunică în situații profesionale multilingve de integrare, negociere și mediere lingvistică și culturală.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Consolidarea abilităților de comunicare orală și scrisă în limba engleză aplicată la domeniul informaticii.
7.2. Obiectivele specifice	- Cunoașterea și utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în limba engleză; - Dobândirea competențelor lingvistice orale și scrise implicate în comunicarea de specialitate în domeniul informaticii; - Utilizarea actelor de limbaj în situații de comunicare curente și în cursul comunicării profesionale în domeniul de specialitate; - Deprinderea abilității de documentare în limba engleză în domeniul de specialitate.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Bibliografie			
Bibliografie minimală			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Problem Solving and Logical Thinking. Other Ways of Expressing Future.	2	Workshop	
2. The Language of Change: Evolution, Growth and Development. Modal auxiliary verbs I.	2	Workshop	
3. Precision and Measurement: Speaking the Language of Accuracy. Modal auxiliary verbs II.	2	Workshop	
4. Patterns and Algorithms: Nature Meets Code. Subjonctive.	2	Workshop	
5. Communication and Signals: From Nerves to Networks. Conditional clauses.	2	Workshop	
6. Ethics and Responsibility in Science and Technology. Grammar and Vocabulary Revision.	2	Workshop	
7. Evaluare	2		
Bibliografie			
● Andrioi, Gabriela. (2019). <i>English for IT Engineering Students</i>, Alma Mater, Bacău (172 pagini - curs) ● Bantaș, A., Gălățeanu-Fârnoagă, G., Sachelarie Lecca, D.(1995). <i>Limba engleză pentru știință și tehnică</i>, Ed. Niculescu, București. ● Downing, Douglas, Covington, Michael, Covington, Melody Mauldin, <i>Dictionary of Computer and Internet Terms, 10th Edition</i>, Barron's Educational Books, 2009 (PDF format). ● Glendinning, Eric H, McEwan John, <i>Oxford English for Information Technology</i>, Oxford University Press, ISBN 0-19-457375-3.			

- Marks, Jon (2007). *Checkyour English Vocabulary for Computing, Computer sand Information Technology*, A&C Black, London, Great Britain.
- Walker, Elaine, Elsworth, Steve. (2000). *Grammar Practice for Upper Intermediate Students*, Longman, Pearson Education Limited, Harlow, 2000 (PDF format).

Bibliografie minimală

- Andrioai, Gabriela. (2019). *English for IT Engineering Students*, Alma Mater, Bacău.
- Glendinning, Eric H, McEwan John, *Oxford English for Information Technology*, Oxford University Press, ISBN 0-19-457375-3. (electronic version).
- Marks, Jon (2007). *Checkyour English Vocabulary for Computing, Computersand Information Technology*, A&C Black, London, Great Britain.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Seminar	- Să dea dovadă de corectitudine în exprimarea în limba engleză și în rezolvarea exercițiilor; - Să fie prezent la majoritatea cursurilor de limbi străine prevăzute în programă.	Evaluare pe parcurs - Răspunsuri efective la ore	50%
10.5. Seminar/laborator/proiect	- Să facă dovada unei activități susținute în timpul seminariilor.	Pregătirea unor teme.	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• Abilitatea de a înțelege un text scris în limba engleză; minim un subiect rezolvat.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
• Studentul/absolventul descrie și explică paradigmele de formare a discursului în limba străină.	• Studentul/absolventul exprimă și interpretează gânduri, sentimente și fapte, în scris sau oral într-o limbă străină (ascultare, vorbire, citire, scriere), într-o diversitate de contexte socio-culturale.	• Studentul/absolventul folosește autonom terminologia specifică din diferitele contexte profesionale și identifică terminologia adecvată care trebuie utilizată.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		Asistent univ. drd. Nechifor Raluca-Andreea

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan